



Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) – 2025-2027

Seminar: Grundlagen der Pflanzenproduktion mit Sachkundenachweis Pflanzenschutz - Grundlagen zu Boden -

15. September 2025
Verena Reindl, AELF Weilheim



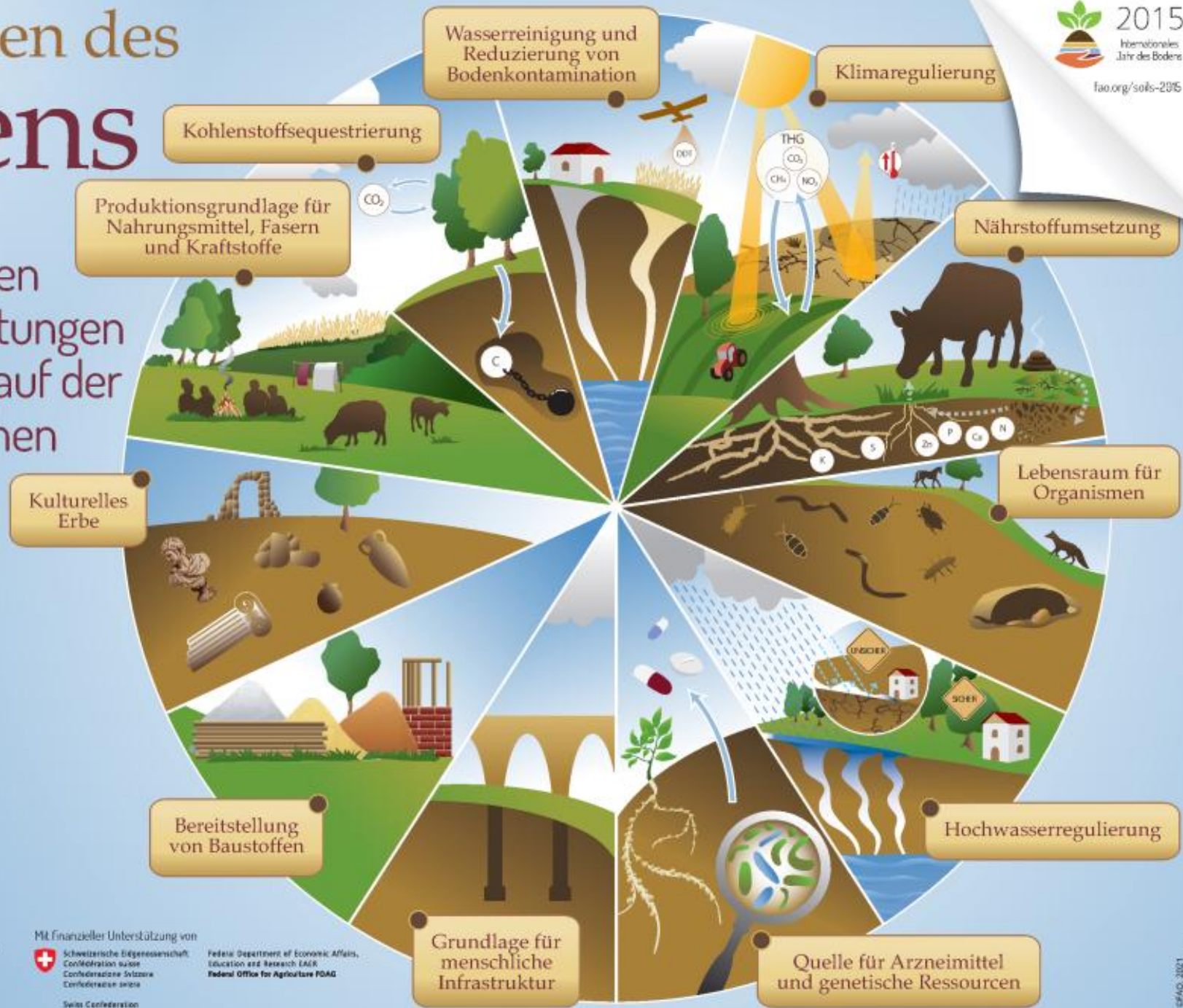
Gliederung

- Bodenbildung
- Bodentypen
- Bodenarten
- Humus
- Bodenleben
- Bodenwasser und Bodenluft
- pH-Wert
- Bodenstruktur
- Bodendruck und Erosion



Funktionen des Bodens

Böden erbringen Ökosystemleistungen die das Leben auf der Erde ermöglichen

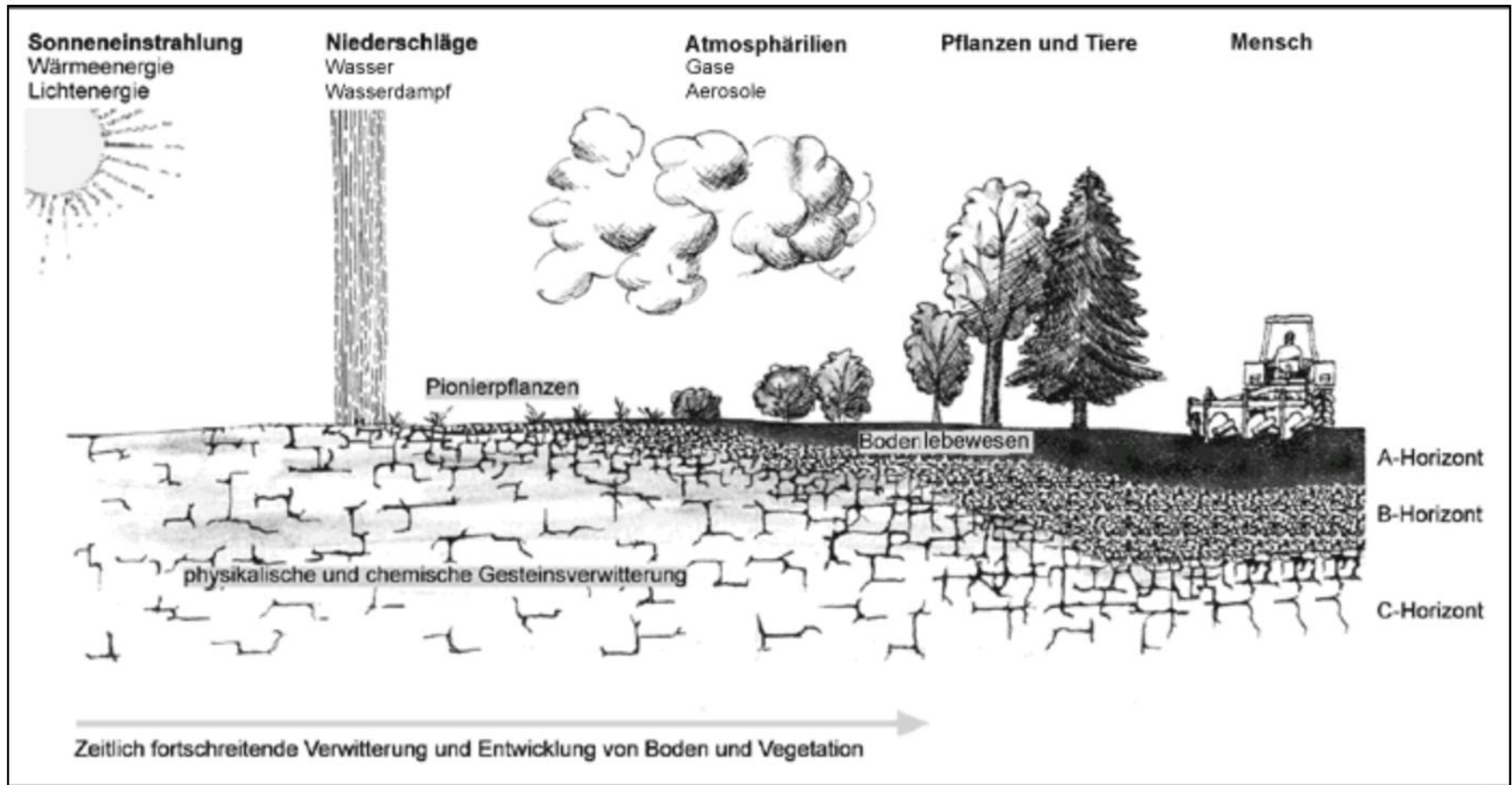


Bedeutung des Bodens

- ▶ **Der Boden ist Lebensraum** für Pflanzen, Tiere und andere Organismen,
- ▶ er erfüllt wichtige Aufgaben im **Wasser- und anderen natürlichen Kreisläufen**,
- ▶ dient als **Rohstoff-Lagerstätte**
- ▶ und als **Fläche für Siedlung, Wirtschaft und Erholung des Menschen**
- ▶ Ist **unvermehrbar**



Entstehung von Böden – Einflussfaktoren



Bodenbildung (Abb. verändert nach: MAYER, J. 1996, S. 13)

Bodenbildung durch Verwitterung

Physikalische Verwitterung	Chemische Verwitterung	Biologische Verwitterung
Temperaturverwitterung = Insulationsverwitterung = Wechsel zw. Wärme und Kälte	Hydrolyse = Lösungsverwitterung Kohlensäureverwitterung + Silikatverwitterung Herauslösen von Salzen aus dem Gestein	physikalische-biologische Verwitterung Sprengwirkung von Pflanzenwurzeln, Lockerung des Gesteins durch Graben von Tieren
Frostsprengung Spaltenfrost		
Salzsprengung Bildung von Salzkristallen in Gesteinsrissen	Hydration Auflösung des Kristallgitters im Gestein durch die Ionen des Wassers	chemische-biologische Verwitterung Herauslösen von Nährstoffen aus dem Gestein durch Bakterien u. Algen
Druckentlastung = Schalenverwitterung, Abspaltung von Gesteinsschalen vom unterliegendem Gestein	Oxidationsverwitterung Sauerstoff zersetzt Eisen-, Schwefel- u. Mangan-Verbindungen	

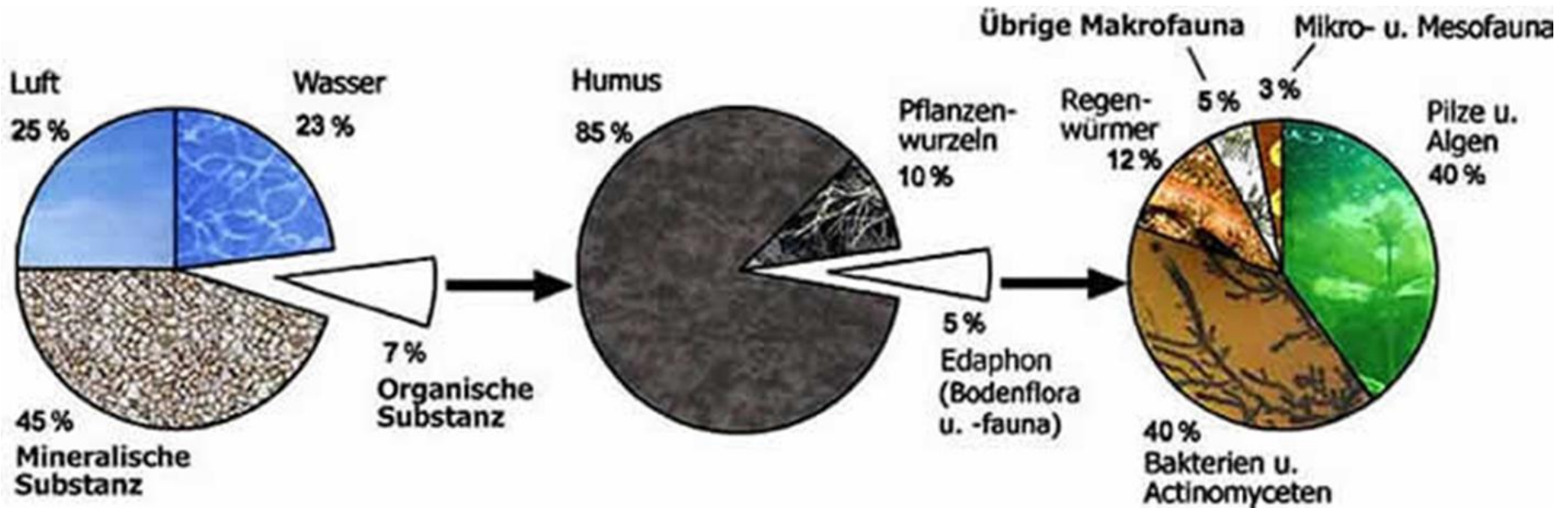


Entstehung von Böden – Einflussfaktoren

- Die **mineralische** Bodensubstanz resultiert vorwiegend aus dem Ausgangsgestein. Die Böden übernehmen damit auch dessen wesentliche Eigenschaften
- Besteht z. B. das Ausgangsgestein aus Sandstein, ist der daraus entstandene Boden sandig, sauer und nährstoffarm
- Ist das Ausgangsgestein kalkhaltig, verfügt der Boden über einen hohen Kalkvorrat und wird eher tonig



Bodenbestandteile



Quelle: Zusammensetzung des Bodens
SCHROEDER, D. (1992), S. 13/36

Böden bestehen aus organischen und anorganischen Bestandteilen

Anorganisches Material: Gesteine und Mineralien

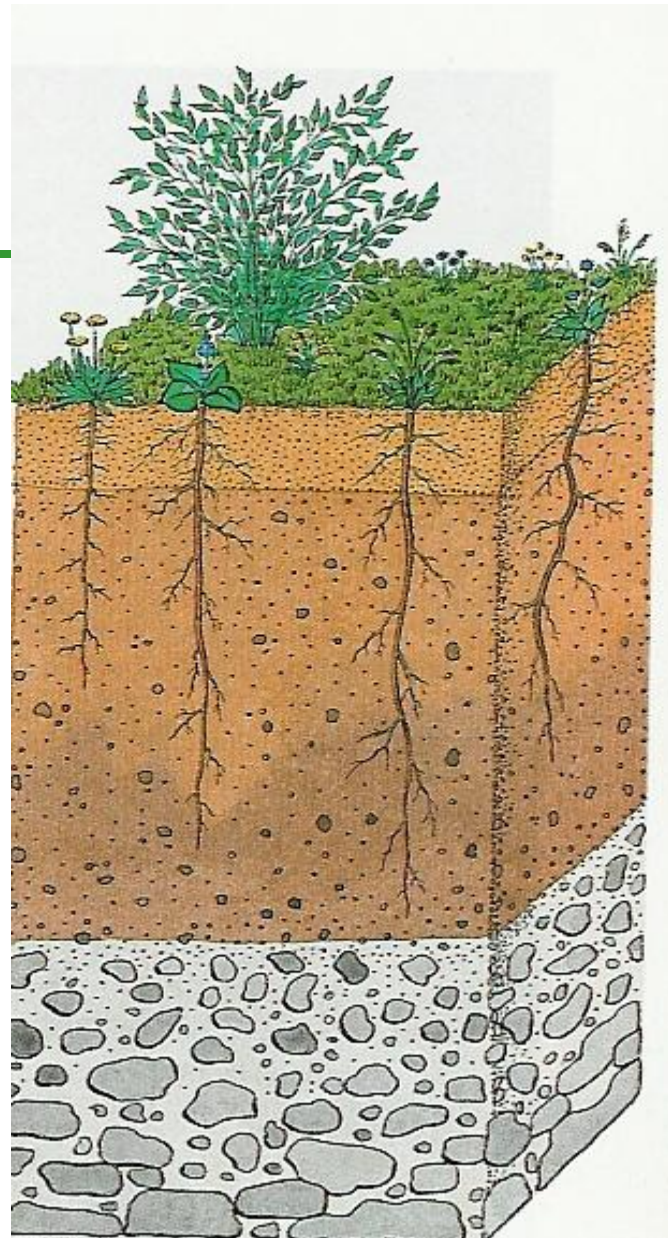
Organisches Material: Humus, Bodenleben (Bodenmikroorganismen und Bodentiere)

Bodenprofil

A-Horizont (Krume u. Oberboden)

B-Horizont (Unterboden)

C-Horizont (Untergrund)



Durch Humus dunkel gefärbt. Hier befinden sich die meisten Wurzeln u. Bodenlebewesen

ist meist braun gefärbt und noch durchwurzelt

ist das Ausgangsgestein (meist fest, mit einzelnen Spalten)

Ohne Kalk (sauer): Urgestein und Sandstein

Kalkhaltig (basisch):
Muschelkalk u. weißer Jura

Bodenprofil

- ▶ **A-Horizont** (Oberboden)
- ▶ Der A-Horizont ist die Krume
- ▶ In der Krume wächst die Pflanze im Wesentlichen
- ▶ Es findet dort die Bearbeitung und Düngung statt
- ▶ Es handelt sich um lockeren, nährstoffreichen Oberboden mit hohem Humusanteil
- ▶ Die Mächtigkeit der Krume bestimmt das Pflanzenwachstum und den Wert des Bodens

Bodenprofil

B-Horizont (Unterboden)

kann einfluss auf wasserspeicherkapazität haben, drainage funktion

- mit Nährstoffen angereichert
- bräunliche bis rostbräunliche Verfärbung
- Verdichtungsanfällig

C-Horizont (Unterbodengrund)

- unverwittertes Ausgangsgestein
- kann Gestein, aber auch Sand, Löss, Ton sein
- arm an löslichen Nährstoffen



Bodentyp

- Die im Laufe der Bodenentwicklung entstehenden **Bodenhorizonte** bilden zusammen ein charakteristisches **Bodenprofil**
- Böden mit weitgehend gleicher Profilausprägung werden zu einem **Bodentyp** zusammengefasst
- **Typische Bodentypen** für Mitteleuropa und Deutschland: **Rendzina, Pararendzina, Gley/Pseudogley, Braunerde, Parabraunerde, Niedermoor, Hochmoor**



Einflussfaktoren auf die Bildung des Bodentyps

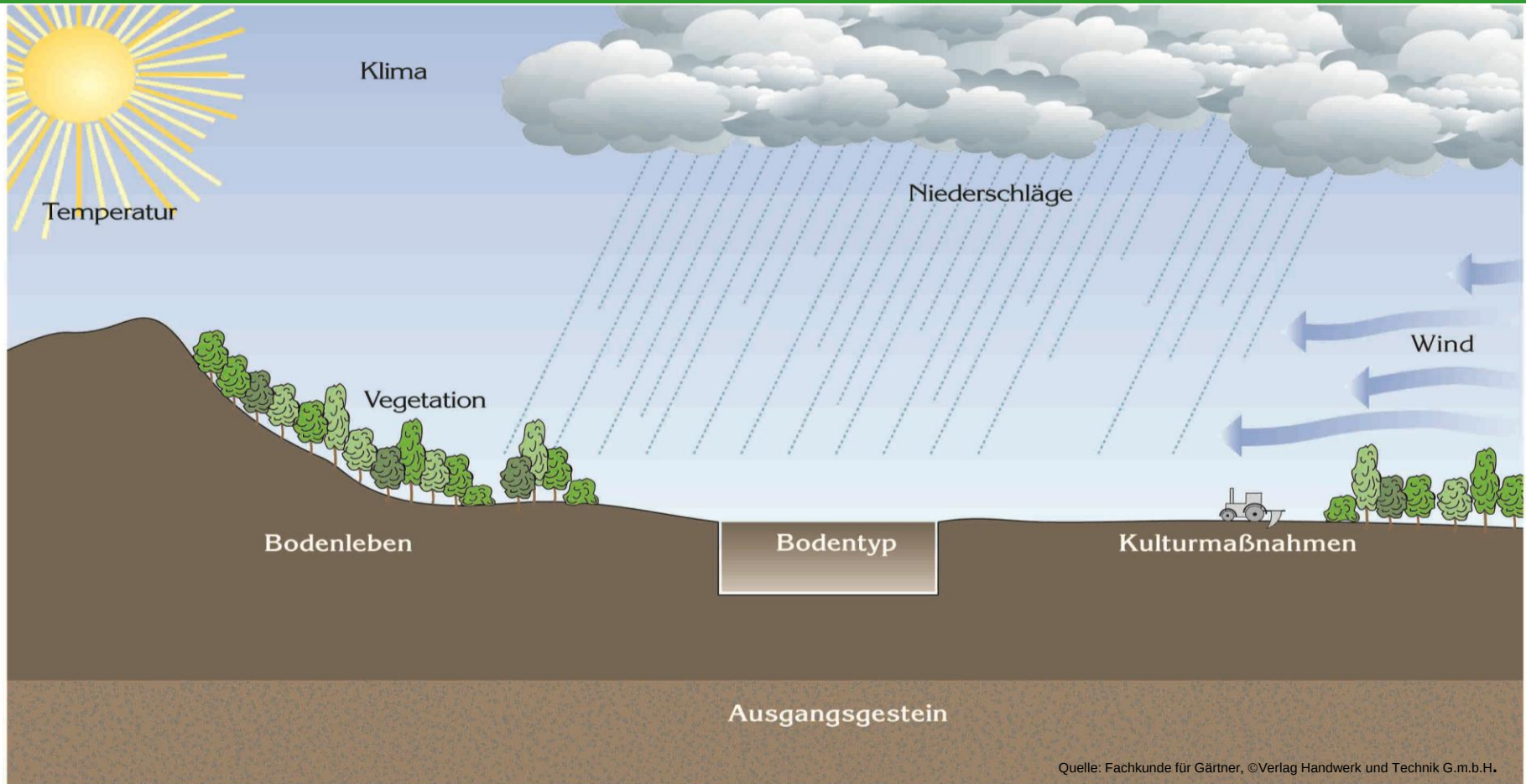


Abb. 1 Einflüsse auf die Bildung des Bodentyps

Bodentyp

► Einflüsse auf den Bodentyp:

- **Klima:** Niederschlagsmenge, Sonneneinstrahlung
- **Gestein:** Ausgangsgestein
- **Vegetation:** Bodenlebewelt
- **Relief** (Oberflächengestalt): ungestörter Ablauf der Bodenbildung
- **Wasser:** Reliefbildung abhängig von Grund- oder Überschwemmungswasser
- **Zeit:** umso verwitterter und tiefer entwickelt je älter
- **Mensch:** Bearbeitung, Düngung, Wasserregelung



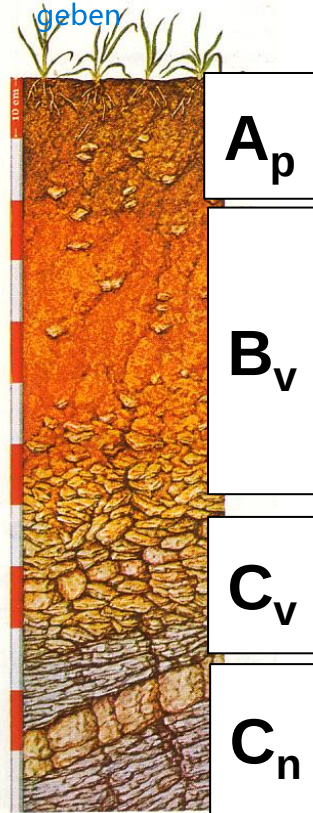
Bodentyp

Weitergehende Kennzeichnung der Haupthorizonte durch Kleinbuchstaben entsprechend den Eigenschaften des Horizontes

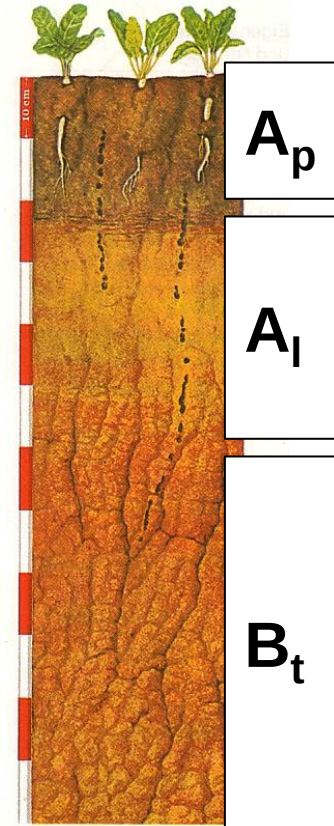
Einige häufig vorkommende Bodenhorizonte:

Ap	humushaltiger, durch Bearbeitung gemischter, oberster Mineralbodenhorizont; Krume von Ackerböden (p = pflügen)
Ah	humushaltiger (bis 15 %), durch Bearbeitung nicht gestörter, oberster Mineralbodenhorizont; z.B. Krume von Wiesen (h = Humus)
Al	heller, an Ton verarmter Horizont; charakteristisch für die Parabraunerde (l von lessiver = auswaschen)
Bv	durch Verwitterung braun und tonhaltig gewordener Horizont; typisch für Braunerde (v = verwittern)
Bt	B-Horizont durch Einwaschung mit Ton angereichert; zusammen mit Al-Horizont typisch für Parabraunerde (t = Ton)
Cv	schwach verwitterter Übergangshorizont zum frischen Gestein (v = verwittern)
Cn	unverwittertes Ausgangsgestein (n = neu)
S	mineralischer Unterbodenhorizont mit Stauwassereinfluss (w = wasserleitend) (d = dicht)

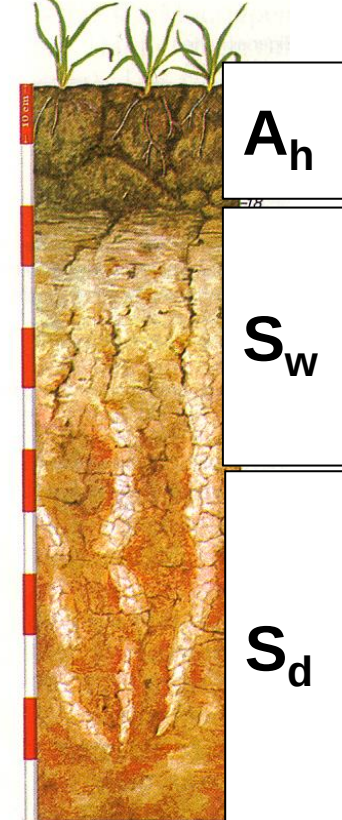
bestimmte abfolge an bodenhorizonten die aufschluss auf das bondepotential geben



Braunerde



Parabraunerde



Pseudogley

Bodentyp „Pararendzina“



aus schluffig-kiesigem Geschiebelehm
(Würmmoräne)

A_h 0–25 cm schwarzbrauner, stark humoser, steiniger, sandig-schluffiger Lehm; Krümelgefüge, porös, zahlreiche Wurmrohren

C_v 25–50 cm hellbraungrauer, kalkreicher, sandig-lehmiger Kies

C_n 50–100 cm kalkreicher, sandig-schluffiger Kies (Würmmoräne)

Bild: Lfl Bayern

Moorböden

- 4 Niedermoorboden aus Niedermoor torfen, Moorgley und Gley
- 5 Hochmoorboden aus Hochmoor torfen

Flusslandschaften

- 6 7 Auenboden, in tieferen Lagen Gley, aus lehmigen bis tonigen Auen sedimenten
- 8 Braunerde, Parabraunerde, Rendzina und Pararendzina aus glazialen und postglazialen Schottern

Berg- und Hügelland

- 10 Braunerde, Parabraunerde und Pararendzina aus lösshaltigen Sanden und Tonen des Tertiärs
- 16 Pseudogley-Braunerde, Pseudogley-Parabraunerde und Pseudogley aus Lehmen bis Tonen der Altmoränen
- 17 Parabraunerde, Braunerde und Pararendzina aus lehmig-sandigen, kalkhaltigen Moränenablagerungen
- 29 Pelosol-Braunerde, Pelosol-Pseudogley, Braunerde aus Lehmen und Tonen

Lössgebiete

- 23 Schwarzerde-Parabraunerde, Parabraunerde-Schwarzerde aus Löss im Nördlinger Ries
- 24 Parabraunerde, Braunerde, Pseudogley-Parabraunerde und Pseudogley aus Lösslehm und Löss über verschiedenen Gesteinen

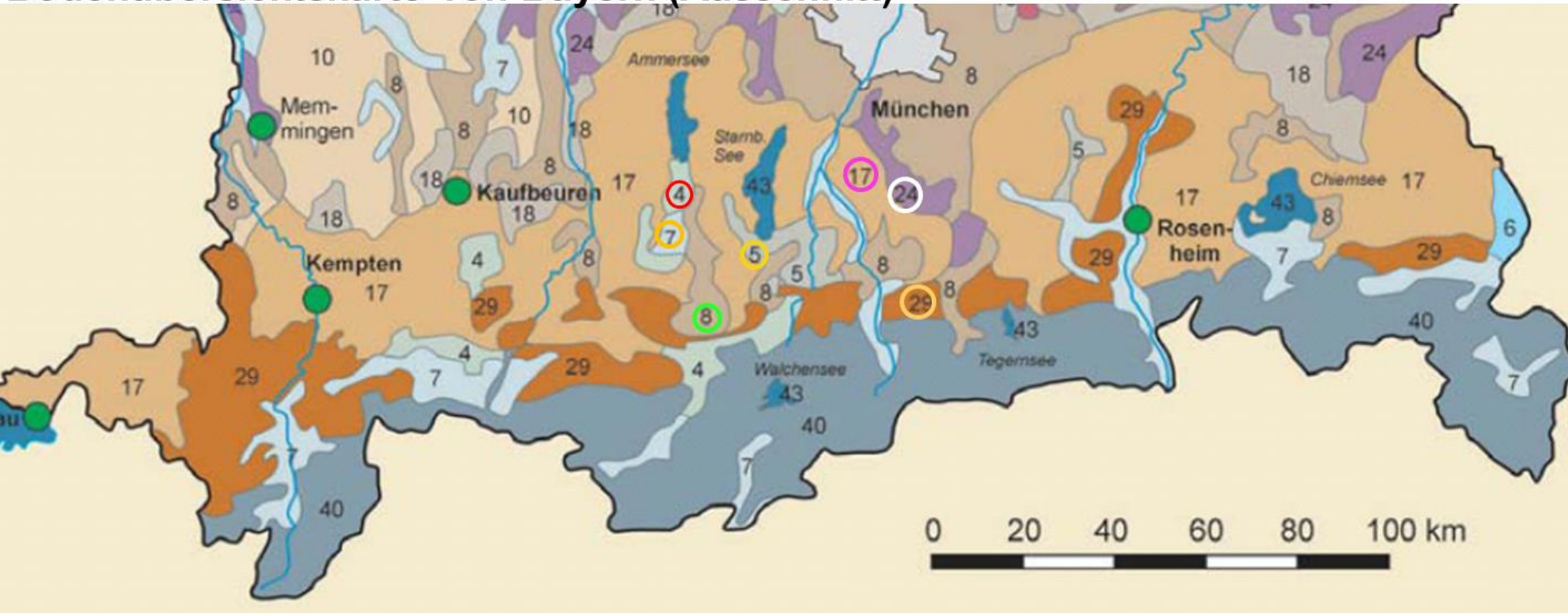
Hochgebirge

- 40 Rendzina, Pararendzina, Braunerde aus mergeligen und karbonatischen alpinen Sedimentgesteinen

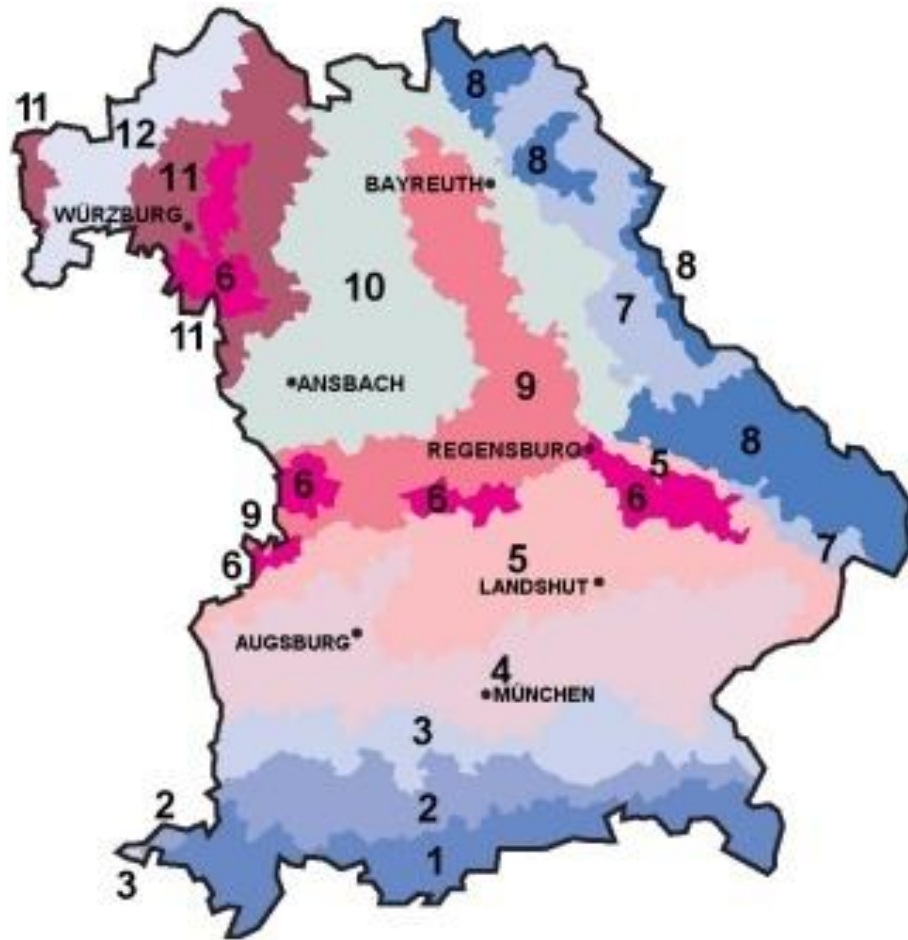
Siedlungsgebiete und Gewässerflächen

- Größere Städte
- 43 Binnengewässer

Bodenübersichtskarte von Bayern (Ausschnitt)



Agrargebiete in Bayern



1 Alpen

2 Alpenvorland

3 Voralpines Hügelland

4 Tertiäres Hügelland –Süd

5 Tertiäres Hügelland Nord

6 Gäugebiete

7 Ostbayerische Mittelgebirge I

8 Ostbayerische Mittelgebirge II

9 Jura

10 Nordbayerisches Hügelland und Keuper

11 Fränkische Platten

12 Spessart und Rhön

Bodentyp – Frage aus Abschlussprüfung

- 1.3 Bei dem Bodentyp dieses Feldstückes handelt es sich um eine Braunerde (siehe Darstellung). Braunerden sind in Bayern weit verbreitet. Zählen Sie drei weitere häufige Bodentypen Bayerns auf!



Quelle: www.lfl.bayern.de

pararendzina
hochmoor
niedermoor
pseudogley
rendzina

3

Bodenarten

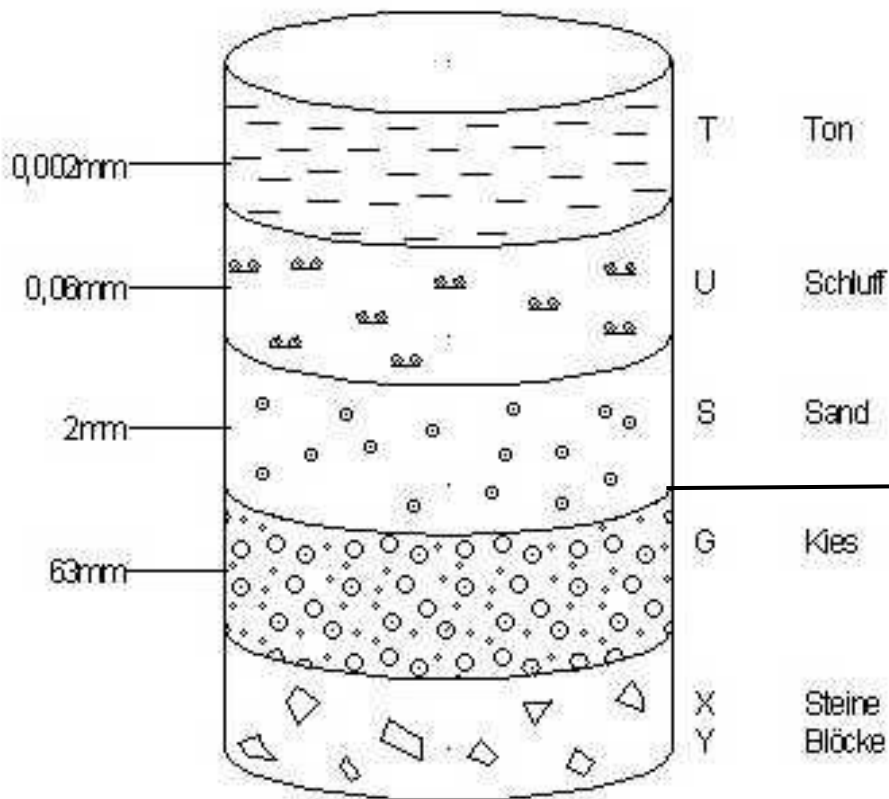
- Einteilung in Bodenarten erfolgt je nach Anteil an den Korngrößengruppen Sand, Schluff und Ton
- Die Anteile der Bodenarten an diesen 3 Korngrößengruppen lassen sich mit Hilfe des Bodenartendreiecks ermitteln.
- Die Zusammensetzung gibt Auskunft über:
 - die Eigenschaften des Bodens
 - die Nutzungsmöglichkeiten
 - die Fruchtbarkeit
 - die Ertragsfähigkeit



Quelle: www.bodenwelten.de, Foto: S. Lazar

Korngrößen der Bodenfraktionen

Verschiedene Bodenarten



lehmboden ist eine mischung aus relativ gleichmäßigen anteilen lehm, schluff

schwerer boden viel ton

leichter boden viel sand

feinde teilchen sammeln sich unten an

Zum „Feinboden“ gehören
alle Bodenteilchen $\leq 2\text{ mm}$

Bodengerüst $> 2\text{ mm}$

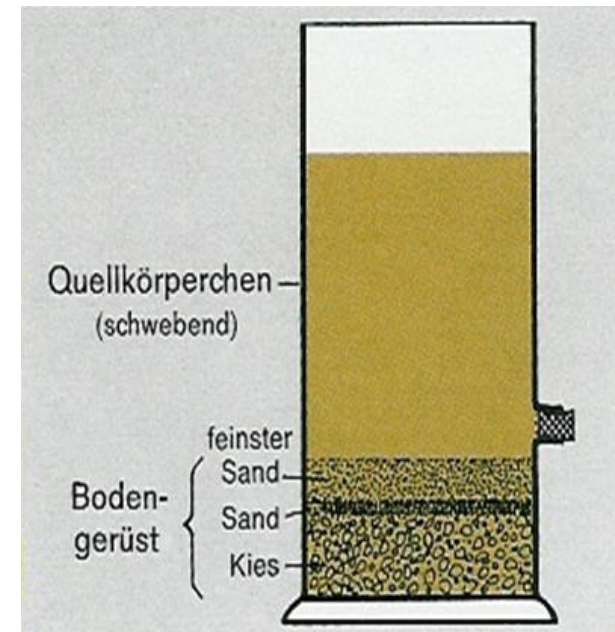
Einteilung der Bodenarten

Mineralische Substanz – Schlämmanalyse:

- Mineralische Bestandteile bilden – mit Ausnahme der Moor-/Torfböden – den überwiegenden Anteil der festen Bodensubstanz;
- Sie sind das feste Material, in dem die Pflanzen wurzeln und aus dem die mineralischen Pflanzennährstoffe stammen

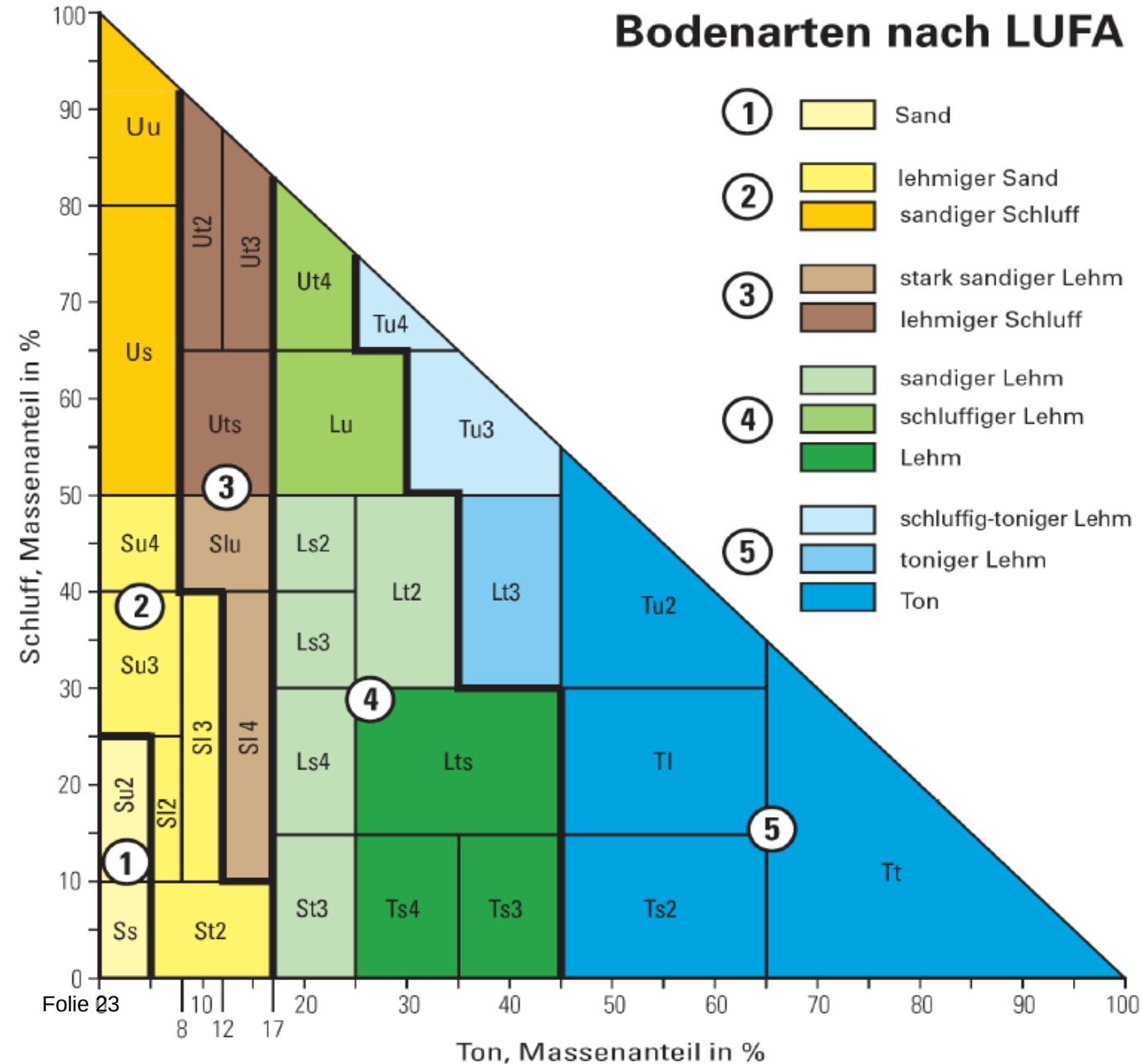
Kornfraktion	Korngröße (mm)
Sand = S	2 – 0,06
Schluff = U	0,06 – 0,002
Ton = T	kleiner 0,002

- Die Quellkörperchen (Bodenkolloide, wie Ton, Humus) schweben noch Tage nach einer Schlämmprobe im Wasser



Das Bodenartendreieck

Bodenarten nach LUFA



t für Ernährung

Bodenart	Bezeichnung
fS	Feinsand
gS	Grobsand
Ls2	schwach sandiger Lehm
Ls3	mittel sandiger Lehm
Ls4	stark sandiger Lehm
Lt2	schwach toniger Lehm
Lt3	mittel toniger Lehm
Lts	sandig-toniger Lehm
Lu	schluffiger Lehm
mS	Mittelsand
Sl2	schwach lehmiger Sand
Sl3	mittel lehmiger Sand
Sl4	stark lehmiger Sand
Slu	schluffig-lehmiger Sand
Ss	reiner Sand
St2	schwach toniger Sand
St3	mittel toniger Sand
Su2	schwach schluffiger Sand
Su3	mittel schluffiger Sand
Su4	stark schluffiger Sand
Tl	lehmiger Ton
Ts2	schwach sandiger Ton
Ts3	mittel sandiger Ton
Ts4	stark sandiger Ton
Tt	reiner Ton
Tu2	schwach schluffiger Ton
Tu3	mittel schluffiger Ton
Tu4	stark schluffiger Ton
Uls	sandig-lehmiger Schluff
Us	sandiger Schluff
Ut2	schwach toniger Schluff
Ut3	mittel toniger Schluff
Ut4	stark toniger Schluff
Uu	reiner Schluff

Bodenarteneinteilung für Mineralböden nach dem Bodenartenschlüssel Bayerns

Schlüssel	Bodenart	Symbol	Ton in %	Schluff in %	Bearbeit- barkeit
1	Sand	S	< 5	< 10	leichter Boden
2	schwach lehmiger Sand	l'S	< 5 5 - < 12	10 - < 50 < 50	
3	stark lehmiger Sand	IS	12 - < 17	< 50	mittlerer Boden
4	sandiger Lehm	sL	17 - < 25	< 50	
5	schluffiger Lehm	uL	< 25	≥ 50	
6	toniger Lehm	tL	25 - < 45	15 - < 75	schwerer Boden
	sandiger Ton *	sT	25 - < 65	< 15	
7	lehmiger Ton	IT	45 - 65	15 - < 55	
8	Ton	T	> 65	< 35	

Siehe Gelbes Heft 2022, S. 8



Eigenschaften von Böden in Abhängigkeit von der Bodenart

Eigenschaften	Sandboden	Lehmboden	Tonboden
Körnung	Einseitige Körnungsstruktur (Sand, kaum Feinerdenanteil)	Ausgeglichene Körnungsstruktur (Sand-Schluff-Ton-Anteile)	Einseitige Körnungsstruktur (Ton-Schluff-Anteile)
Wasserführung	Gut	Gut	Schlecht
Wasserhaltung	Gering	Hoch	Sehr hoch, bedingt verfügbar
Durchlüftung	Sehr gut durch hohes Porenvolumen	Gut: optimales Porenvolumen bei Krümelgefüge	Schlecht
Humus- und Nährstoffgehalt	Humusanteil oft hoch, aber schlechte Humusqualität; Nährstoffgehalt oft gering	Meist hoher Nährstoffgehalt	Meist hoher Nährstoffgehalt
Bearbeitbarkeit	Leicht bearbeitbar für Maschinen und Hand	Leicht bearbeitbar	Schwer bearbeitbar, mit Maschinen oft nicht befahrbar
Wachstum	Gute Durchwurzelbarkeit, aber nur Standort für anspruchslöse Arten	Gute Durchwurzelbarkeit, guter Standort für Kulturpflanzen (Weizen, Hackfrüchte)	Schlechte Durchwurzelbarkeit, meist Wiesen und Weiden

Bodenartbestimmung mit der Fingerprobe

► Siehe Praxiseinheit am kommenden Montagnachmittag

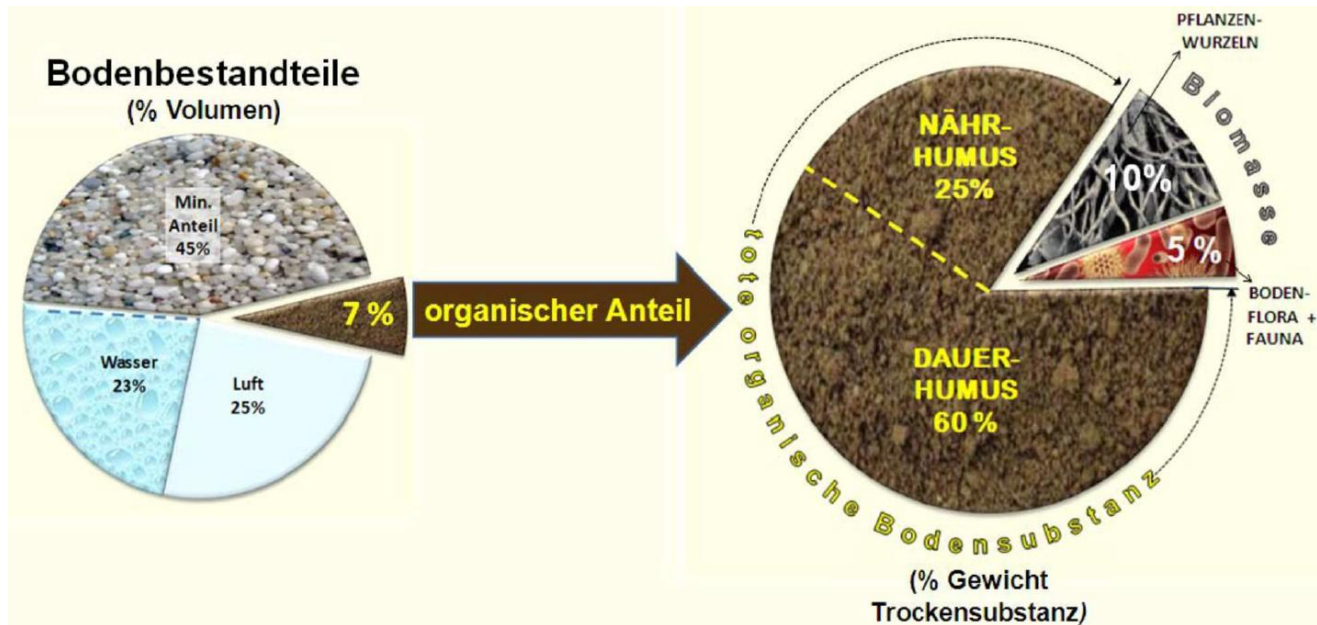
Bodenart	Eigenschaften	
Sand	• Einzelteilchen gut sichtbar und fühlbar • körnig	• nicht <u>bindig</u>, • nicht formbar, • haftet nicht an den Fingern
Schluff	• Einzelteilchen nicht oder kaum sicht- und fühlbar • mehlig	• nicht <u>bindig</u> • schlecht formbar • haftet deutlich in den Fingerrillen
Ton	• Einzelteilchen nicht sicht- oder fühlbar • schmierig	• <u>bindig</u> • plastisch • klebrig • gut form- und ausrollbar



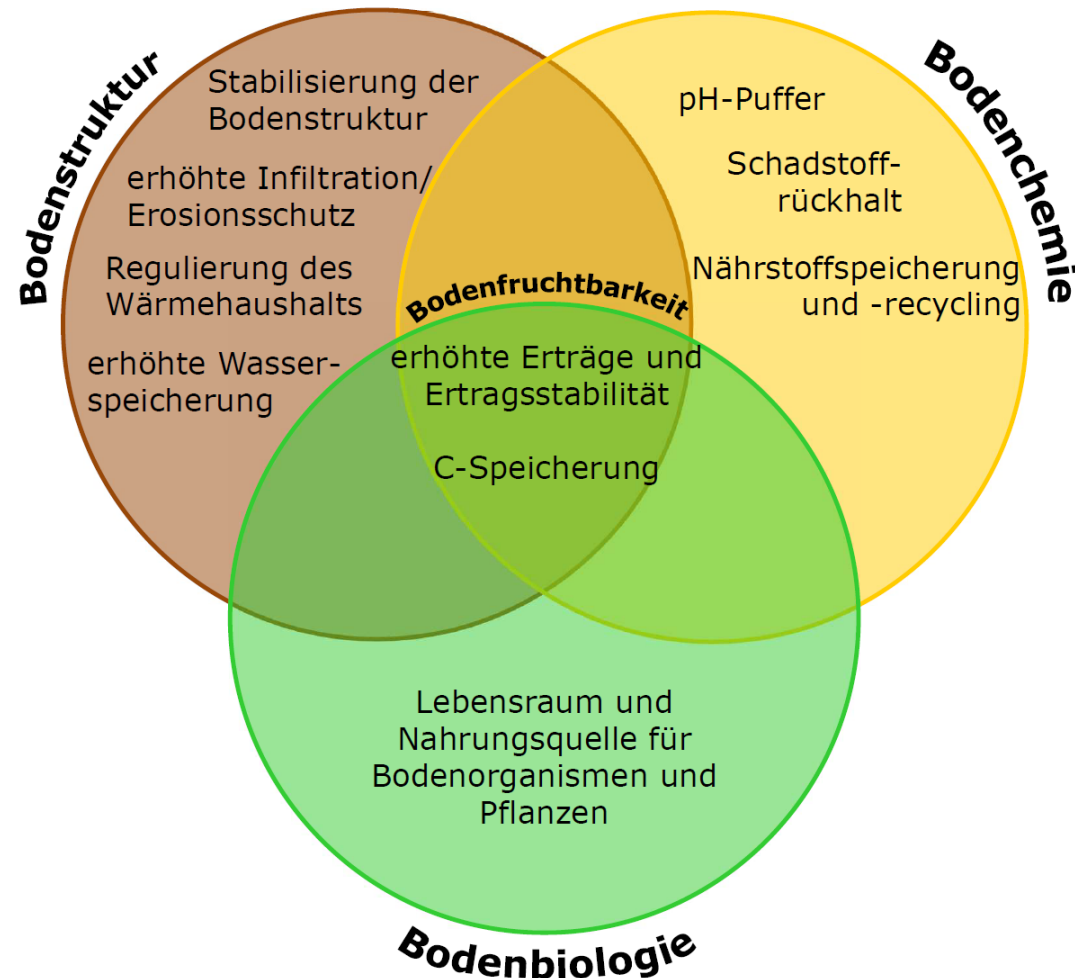
Organische Bodenbestandteile

Als organische Substanz werden die Bodenbestandteile bezeichnet, die belebten Ursprungs sind.

- z. B. lebende Pflanzenwurzeln und Bodenorganismen (= Edaphon) sowie abgestorbene und umgewandelte Reste von Pflanzen und Tieren.
- Humus = alle abgestorbenen Tier- und Pflanzenteile des Bodens



Bedeutung des Humus für die Bodenfruchtbarkeit



Humushaushalt

Abbau verschleunert sich durch steigende Temperatur, verstärkter Abbau, damit mehr Aufwand zu Erhalt der Humusschicht, Aufbau sehr schwierig

Eintrag organischer Substanz

Bestandsabfall,
Ernterückstände,
Stroh, Wurzeln,
Rhizodeposition
org.
Dünger

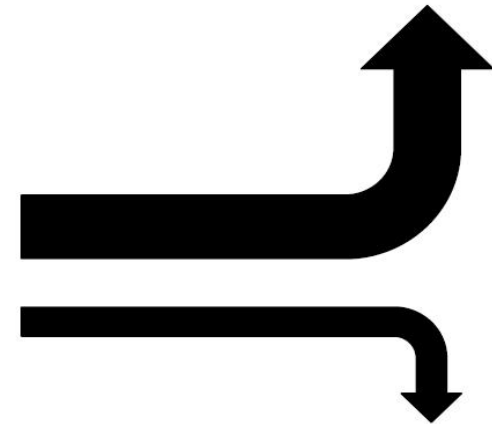


Fließgleichgewicht



Abbau organischer Substanz

mikrobieller Abbau



Erosion,
Auswaschung

Maßnahmen zum Humusaufbau

- ▶ Ein- oder mehrjährige Futterleguminosen
 - ▶ Körnerleguminosen
 - ▶ Zwischenfrüchte
 - ▶ Mischkultursysteme/Untersaaten
 - ▶ Dauerkulturen/tiefwurzelnde Kulturen
 - ▶ Ökolandbau
 - ▶ Landnutzungswechsel zu Grünland
 - ▶ Blühstreifen
 - ▶ Agroforstsysteme, Hecken, Feldgehölze
- Leguminosen Stickstoff in den Boden durch Reaktion mit Bodenbakterium
- C-Sequestrierungsrate
0,2-0,7 t C ha⁻¹ a⁻¹
- ▶ organische Dünger (wichtig für Humuserhalt; Humusaufbau durch externe org. Dünger nur Umverteilung, keine C-Sequestrierung)
 - ▶ verbessertes Grünlandmanagement
 - ▶ Pflanzenkohle



Humusklasseneinteilung Bayerns (siehe GH. S. 8)

Schlüssel	Humusklasse	Humusgehalt in %
0	Mineralboden	$\leq 4,0$
1	Humoser Boden ¹⁾	4,1 - 15
2	Anmooriger Boden	15,1 - 30
3	Moorboden	> 30

1) Im Sinne der DüV

humus färbt durch huminstoffe boden schwarz



Grenzen des Humusaufbaus

- ▶ Starke Abhängigkeit von den Standortbedingungen!
 - Temperatur
 - Niederschlag
 - Grundwasseranschluss
 - Bodenart



Bodengefüge

räumliche anordnung und zusammenhalt

Unter Bodengefüge versteht man die räumliche Anordnung der festen Bodenbestandteile und ihren Zusammenhalt.

Einzelkorngefüge

In Sandböden liegen die Mineralkörner häufig lose nebeneinander. Die Böden leiten eindringendes Wasser schnell ab. Die Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe zu speichern, ist gering.



Krümelgefüge wünschenswert

In biologisch aktiven Böden sind die Mineralteilchen durch organische Materialien verklebt (Kolloide). Ein lockeres, wenig erosionsanfälliges Gefüge entsteht, in dem viel Luft und pflanzenverfügbares Wasser gespeichert werden kann.

spricht für verdichtung, nicht optimal

Polyedergefüge

Böden mit höheren Tongehalten bilden beim Austrocknen Schrumpfrisse. Dabei entstehen scharfkantige Aggregate mit glatten Flächen (Kantenlänge d. Würfels 3 cm).



Kohärentgefüge

Die Einzelkörner sind miteinander verklebt ohne erkennbar höhere Form. Je dichter die Lagerung, desto schlechter wird die Wasserführung und die Durchwurzelbarkeit (Fotos: LfL Freising).

Bewertung	1	2	3	4	5
	günstig			ungünstig	
Beschaffenheit der Bodenoberfläche					
Merkmale	je nach Anforderung rau bis fein, Makroporen und Einzelaggregate erkennbar, Wurm Kot		Grobporen fehlen, Aggregate verwaschen, verschlämmt, Entmischung, Krusten		
Gefügeformen von Krume und Unterboden					
ungegliederte Gefügeformen (nicht aggregiertes Gefüge)			Einzelkorngefüge		
			locker	verdichtet	
gegliederte Gefügeformen (aggregierte Gefüge)	Krümelgefüge	zusammenhängendes Gefüge (Kohärentgefüge)			
		locker zusammenhängend, porös, bei Druck leicht zerfallend	fest zusammenhängend, dicht gelagert, kaum (keine) Makroporen		
	porös, locker feinaggregiert	Bröckelgefüge			
		scharfkantiges Gefüge (Polyedergefüge) Prismengefüge, Plattengefüge			
		scharfkantige, glattflächige, mehr oder weniger dichte Aggregate, sehr fein bis 0,2; fein 0,2–0,5; mittel 0,5–3; grob über 3 cm			
Worauf zu achten ist					
Wurzeln (Durchwurzelung)	gleichmäßig, hohe Wurzeldichte, kein Wurzelstau		ungleichmäßig, Wurzelfilz auf Kluftflächen, geknickte Wurzeln, wurzelleere Zonen		
Farbe, Geruch (Durchlüftung)	gleichmäßige (braune) Farbe, keine Rost- und Grauflecken, erdiger Geruch		Rost- und Grauflecken (Reduktionszonen), Konkretionen, Geruch faulig, stinkend		
Ernterückstände	in Rotte oder weitgehend abgebaut (Jahreszeit berücksichtigen)		relativ frisch, »einzementierte«, ungleichmäßig verteilt (»Matratzen«), verpilzt		
Röhren, Klüfte	zahlreiche Röhren (Wurm- oder Wurzelröhren), Klüfte		wenige oder keine Röhren und Klüfte		
Übergang (z. B. Krume/Unterboden)	allmählich		abruher Wechsel von locker-porösem zu kohärent-dichtem Gefüge		

Bodenstruktur und Pflanzenwachstum

		Kohärentgefüge			
Einzelkorngefüge	Krümelfgefüge	günstig	ungünstig	Bröckelgefüge	
					
		scharfkantige Gefüge			
		Frostgare	Polyedergefüge	Plattengefüge	Prismengefüge
Bodengefüge hat Auswirkungen auf: • Luft- und Wasserhaushalt • Durchwurzelung • Biologische Aktivität • Verdichtungsneigung					

Bodenschätzung

- „Gesetz über die Schätzung des Kulturbodens“ vom 16.10.1934“
- Bodenschätzung als einheitliches Klassifizierungssystem für landwirtschaftliche Böden
- Ursprünglich: Grundlage für eine gerechte Besteuerung von landwirtschaftlichem Grund und Boden
- Heute vielseitige Verwendung, z. B. Grundlage der Wertermittlung bei Beleihung und Verkauf; Grundlage für Erosionskataster; ...



Bodenschätzung

- Erfasst wird die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden
- Angegeben in einer Wertzahl (Acker- oder Grünlandzahl)
- der beste Boden bekommt 100 Punkte
die anderen eine Punktzahl entsprechend ihrer Ertragsfähigkeit
in Relation zu den besten Böden Deutschlands
- ein Boden mit der Bodenzahl 45 zeigt demnach nur 45 % der natürlichen Ertragsfähigkeit eines 100er Bodens an

Bodenschätzungsrahmen

Ackerschätzungsrahmen

Bodenart	Entstehung	Z u s t a n d s s t u f e						
		1	2	3	4	5	6	7
S Sand	D	41-34	33-27	26-21	20-16	15-12	11-7	
	Al	44-37	36-30	29-24	23-19	18-14	13-9	
	V	41-34	33-27	26-21	20-16	15-12	11-7	
SI anlehmiger Sand	D	51-43	42-35	34-28	27-22	21-17	16-11	
	Al	53-46	45-38	37-31	30-24	23-19	18-13	
	V	49-43	42-36	35-29	28-23	22-18	17-12	
IS lehmiger Sand	D	68-60	59-51	50-44	43-37	36-30	29-23	22-16
	Lö	71-63	62-54	53-46	45-39	38-32	31-25	24-18
	Al	71-63	62-54	53-46	45-39	38-32	31-25	24-18
	V	57-51	50-44	43-37	36-30	29-24	23-17	
SL stark lehmiger Sand	Vg		47-41	40-34	33-27	26-20	19-12	
	D	75-68	67-60	59-52	51-45	44-38	37-31	30-23
	Lö	81-73	72-64	63-55	54-47	46-40	39-33	32-25
	Al	80-72	71-63	62-55	54-47	46-40	39-33	32-25
	V	75-68	67-60	59-52	51-44	43-37	36-30	29-22
sL sandiger Lehm	Vg		55-48	47-40	39-32	31-24	23-16	
	D	84-76	75-68	67-60	59-53	52-46	45-39	38-30
	Lö	92-83	82-74	73-65	64-56	55-48	47-41	40-32
	Al	90-81	80-72	71-64	63-56	55-48	47-41	40-32
L Lehm	V	85-77	76-68	67-59	58-51	50-44	43-36	35-27
	Vg		64-55	54-45	44-36	35-27	26-18	
	D	90-82	81-74	73-66	65-58	57-50	49-43	42-34
	Lö	100-92	91-83	82-74	73-65	64-56	55-46	45-36
	Al	100-90	89-80	79-71	70-62	61-54	53-45	44-35
LT schwerer Lehm	V	91-83	82-74	73-65	64-57	56-49	48-40	39-29
	Vg	87-79	78-70	69-62	61-54	53-46	45-38	37-28
	D	87-79	78-70	69-62	61-54	53-46	45-38	37-28
	Al	91-83	82-74	73-65	64-57	56-49	48-40	39-29
T Ton	V	87-79	78-70	69-61	60-52	51-43	42-34	33-24
	Vg		67-58	57-48	47-38	37-28	27-17	
	D		71-64	63-56	55-48	47-40	39-30	29-18
	Al		74-66	65-58	57-50	49-41	40-31	30-18
Mo Moor	V		71-63	62-54	53-45	44-36	35-26	25-14
	Vg			59-51	50-42	41-33	32-24	23-14
	D		54-46	45-37	36-29	28-22	21-16	15-10

Grünlandschätzungsrahmen

Boden- Art	Boden- stufe	Klima	Wasserverhältnisse				
			1	2	3	4	5
S Sand	I (45-40)	a	60-51	50-43	42-35	34-28	27-20
		b	52-44	43-36	35-29	28-23	22-16
		c	45-38	37-30	29-24	23-19	18-13
	II (30-25)	a	50-43	42-36	35-29	28-23	22-16
		b	43-37	36-30	29-24	23-19	18-13
		c	37-32	31-26	25-21	20-16	15-10
IS lehmiger Sand	I (20-15)	a	41-34	33-28	27-23	22-18	17-12
		b	36-30	29-24	23-19	18-15	14-10
		c	31-26	25-21	20-16	15-12	11-7
	II (45-40)	a	73-64	63-54	53-45	44-37	36-28
		b	65-56	55-47	46-39	38-31	30-23
		c	57-49	48-41	40-34	33-27	26-19
L Lehm	I (60-55)	a	62-54	53-45	44-37	36-30	29-22
		b	55-47	46-39	38-32	31-26	25-19
		c	48-41	40-34	33-28	27-23	22-16
	II (30-25)	a	52-45	44-37	36-30	29-24	23-17
		b	46-39	38-32	31-26	25-21	20-14
		c	40-34	33-28	27-23	22-18	17-11
T Ton	I (75-70)	a	88-77	76-66	65-55	54-44	43-33
		b	80-70	69-59	58-49	48-40	39-30
		c	70-61	60-52	51-43	42-35	34-26
	II (60-55)	a	75-65	64-55	54-46	45-38	37-28
		b	68-59	58-50	49-41	40-33	32-24
		c	60-52	51-44	43-36	35-29	28-20
Mo Moor	I (45-40)	a	64-55	54-46	45-38	37-30	29-22
		b	58-50	49-42	41-34	33-27	26-18
		c	51-44	43-37	36-30	29-23	22-14
	II (30-25)	a	88-77	76-66	65-55	54-44	43-33
		b	80-70	69-59	58-48	47-39	38-28
		c	70-61	60-52	51-43	42-34	33-23
T Ton	I (70-65)	a	74-64	63-54	53-45	44-36	35-26
		b	66-57	56-48	47-39	38-30	29-21
		c	57-49	48-41	40-33	32-25	24-17
	II (55-50)	a	61-52	51-43	42-35	34-28	27-20
		b	54-46	45-38	37-31	30-24	23-16
		c	46-39	38-32	31-25	24-19	18-12
Mo Moor	I (40-35)	a	60-51	50-42	41-34	33-27	26-19
		b	57-49	48-40	39-32	31-25	24-17
		c	54-46	45-38	37-30	29-23	22-15
	II (30-25)	a	53-45	44-37	36-30	29-23	22-16
		b	50-43	42-35	34-28	27-21	20-14
		c	47-40	39-33	32-26	25-19	18-12
Mo Moor	III (20-15)	a	45-38	37-31	30-25	24-19	18-13
		b	41-35	34-28	27-22	21-16	15-10
		c	37-31	30-25	24-19	18-13	12-7

K l i m a				
a	b	c	d	=
> 7,9	7,0 - 7,9	6,9 - 5,7	< 5,7	°C
J a h r e s w ä r m e				

Die Bewertung von Ackerland (Ackerzahl)

Über einen sogenannten „Klassenbeschrieb“ werden:

Bodenart, Zustandsstufe und Entstehung erfasst

- **Bodenart:** Sand (S), lehmiger Sand (IS), Lehm (L), sandiger Lehm (sL), toniger Lehm (tL), Ton (T) usw.
- **Zustandsstufen** (1 = bester bis 7 = schlechtester Zustand)
 - **Stufe 1 : Der Zustand der höchsten Ertragsfähigkeit.**
Gekennzeichnet durch eine tiefe humusreiche Krume (ca 50 cm), mit einem allmählichen Übergang zu einem humus- u. kalkhaltigen Untergrund. Beste Krümelstruktur mit ausgezeichnetem Durchwurzelungsvermögen.
 - **Stufe 7: Der Zustand der geringsten Ertragsfähigkeit.**
Gekennzeichnet durch eine sehr schwache Krume von 5 – 10 cm Mächtigkeit auf vollkommen biologisch totem Untergrund, der keinerlei Durchwurzelung zulässt (nur Wald- und Heideböden).



Die Bewertung von Ackerland (Ackerzahl)

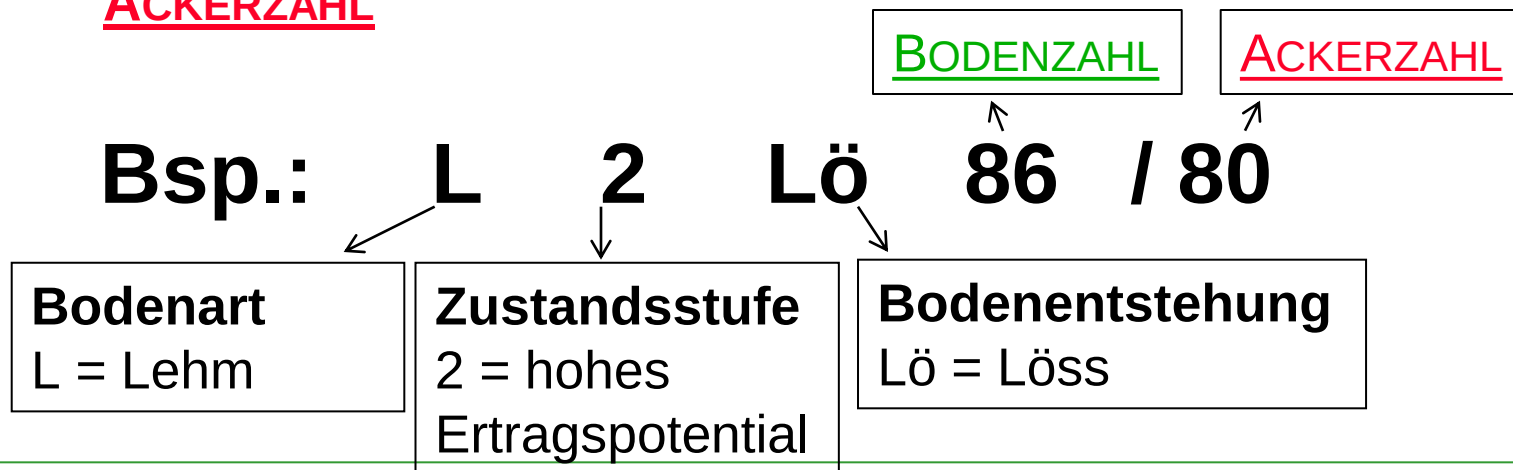
➤ **Entstehung:** überwiegend V Böden in der Gegend

1. **V = Verwitterung:** Durch Verwitterung des Ausgangsgesteines und Verbleib am selben Ort entstanden. Wenn im Oberboden noch Steine des Ausgangsgesteins enthalten sind, dann Bezeichnung **Vg**.
2. **Lö = Löss** : Durch Verlagerung nach Verwitterung durch **Wind** entstanden.
3. **AL = Alluvium:** Alluviale Entstehung, nach Verlagerung durch **Wasser** entstanden. Schwemmlandböden der jüngsten Eiszeit.
4. **D = Diluvium:** Diluviale, d.h. eiszeitliche Entstehung durch Verlagerung und oft auch Durchmischung **während der letzten Eiszeit**. (End-)Moränen der Gletscher im Tertiärhügelland.



Die Bewertung von Ackerland (Ackerzahl)

- Die Bewertung des „**Klassenbeschrieb**“ ergibt die BODENZAH
- Festlegung der Bodenzahl in einem **Schätzrahmen**
- Boden mit höchster Ertragsfähigkeit: L1 LÖ hat Wertzahl 100 (Boden in der Magdeburger Börde)
- Boden mit niedrigster Ertragsfähigkeit: S D 7 hat Wertzahl 7
- Zu- und Abschläge, je nach Klima, Gelände, Grundwasserverhältnissen, Überschwemmungsgefahr, Waldschatten, Frostlagen, Flächenverlust wg. z. B. Graben, Stromleitungen, usw. => **ACKERZAH**



Die Bewertung von Grünland (Grünlandzahl)

- Die Bewertung erfolgt nach dem gleichen Schema wie beim Ackerboden
- Klima und Wasserverhältnisse haben jedoch eine größere Bedeutung für die Ertragsfähigkeit als Bodenentstehung, Bodenart und –zustand.
- Beispiel einer Bodenbewertungsformel: L II b 2 53 51
gute wasserzahl 1-2, schlechter wirds bei 3-4, zu nass
- Merkmale des Grünlandschätzungsrahmens zur Ermittlung der **GRÜNLANDGRUNDZAHL**:
 - Bodenart: Sand (S), lehmiger Sand (IS), Lehm (L), Ton (T), Moor (Mo)
 - Bodenstufe: I (beste), III (schlechteste)
 - Klima: a = 8,0 °C Ø-Jahreswärme und darüber,
b = 7,9 – 7,0 °C Ø-Jahreswärme, c = 6,9 – 5,7 °C Ø-Jahreswärme
 - Wasserverhältnisse: 1 (beste Wasserversorgung, beste Süßgräser),
5 (schlechteste Wasserversorgung, Sumpfwiese oder Schafhutung)
- Zu- und Abschläge, je nach Geländeausformung, Schattenwurf, usw. ergibt die **GRÜNLANDZAHL**

Bodenschätzung – Abschlussprüfungsfrage

- 1.2 Im Auszug aus dem Liegenschaftskataster ist für das Grundstück die folgende Bodenschätzung angegeben: IS 4 V 39/32
Benennen und erläutern Sie die Bedeutung der folgenden Abkürzungen!

lehmiger Sand , Zustand mittel bis okay, Verwitterung, Bodenzahl 39 eher ned so toll, Ackerzahl durch Klima, Waldschatten, Gefälle Abschläge

4



Hornmilbe



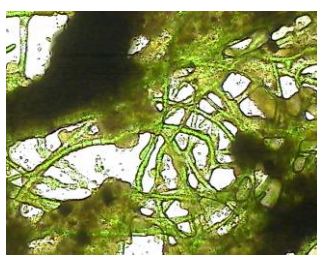
Regenwurm in Ruhepause



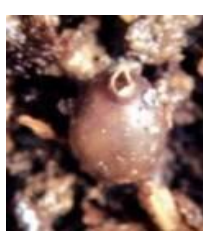
Moosmilbe



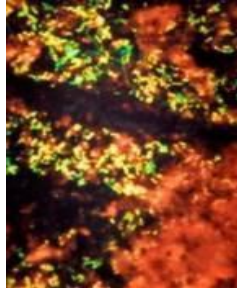
Pilzgeflecht, angefärbt



Algen



Regenwurm- Eihülse



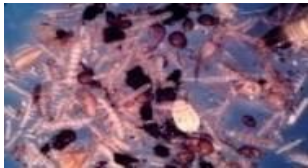
Bakterien, angefärbt



Kugelspringer



Smaragdgrüner Regenwurm



Tiere aus 100 ml Boden



Blauer Regenwurm



Lederlaufkäfer



Assel



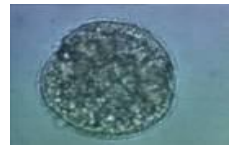
Spinne



Milben



Springschwanz



Wimpertierchen



Tiere der Bodenoberfläche



Bandfüßler



Pilzfäden, angefärbt



Tauwurm



Wechseltierchen



Doppelfüßler



parasitierter Regenwurm



Langspringer



Schnecke



Springschwänze

Bodenleben

Regenwurm Kot – stabilisierende Kittsubstanz



Leistungen der Bodenorganismen

- **Abbau** der organischen Substanzen
- **Nachlieferung** von Nährstoffen aus Ernterückständen, organischen Düngern und dem Humusvorrat
- **CO₂-Produktion** durch Atmung
- **Bodendurchmischung**
- **Förderung** der Durchwurzelung, Bodenaufschließung
- **Lebendverbauung**, Krümelstruktur, Gefügebildung, Strukturverbesserung
- **Aufbau** von Huminstoffen (Dauerhumus)
- **N-Bindung** aus der Luft

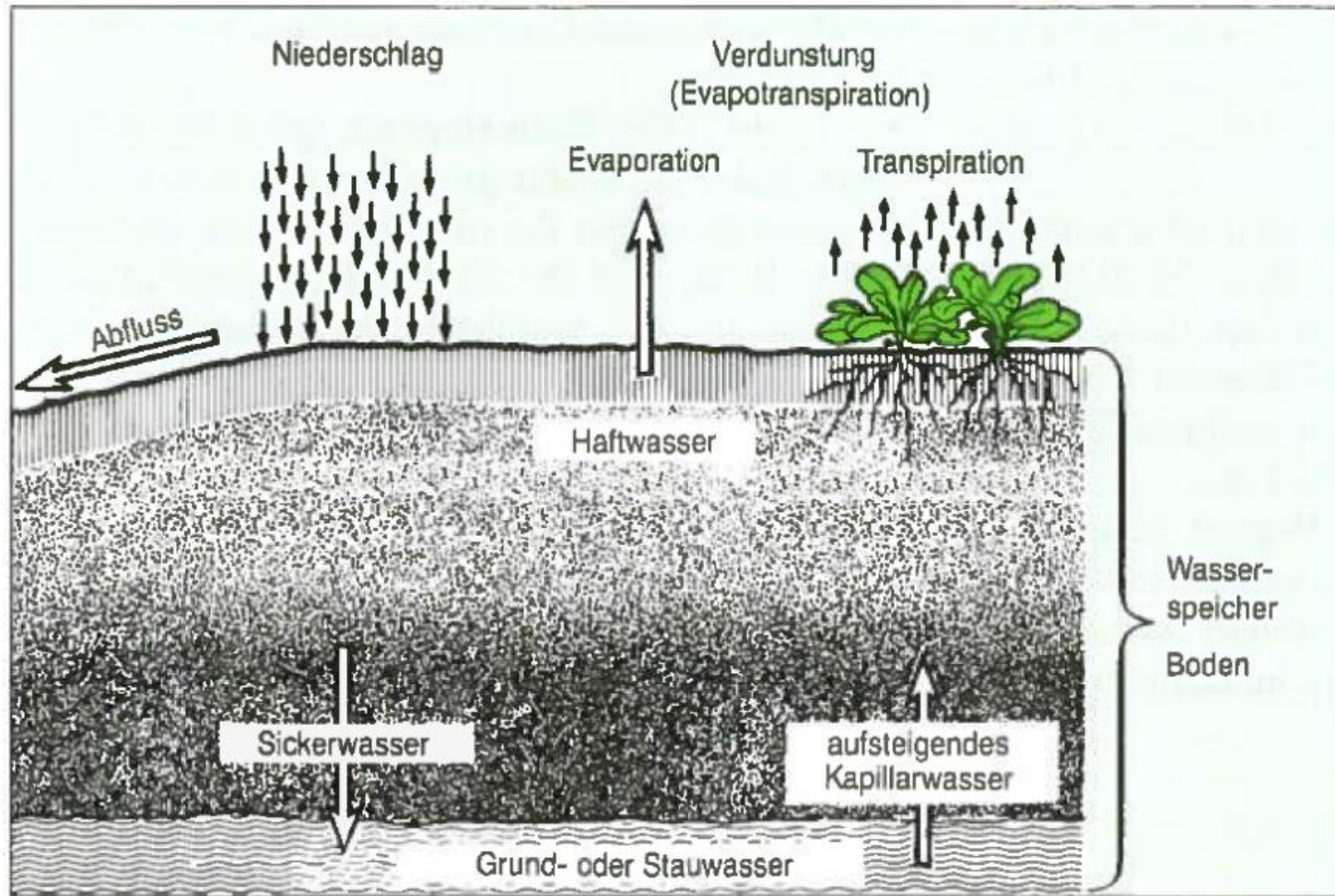


Förderung des Bodenlebens durch ...

- ▶ Zufuhr von **org. Material** (Erntereste, Gründüngung, Stallmist, Gülle,...)
- ▶ **oberflächennahe Einarbeitung** der Ernterückstände
- ▶ vielfältige **Fruchtfolgegestaltung**
- ▶ **schonender** Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- ▶ **extensive Bewirtschaftung**



Wasserhaushalt des Bodens



Quelle: Landwirtschaftlicher Pflanzenbau, S. 56

Wasserbewegung

- ▶ Bodenwasser bewegt sich normalerweise senkrecht entlang der Schwerkraft.
- ▶ Trocknet der Boden aus, so steigt durch die Kapillarwirkung der Bodenporen das Wasser aus feuchteren Bodenschichten nach oben.
- ▶ Wie schnell und wie weit sich das Wasser im Boden bewegt, hängt von der Porengröße ab.

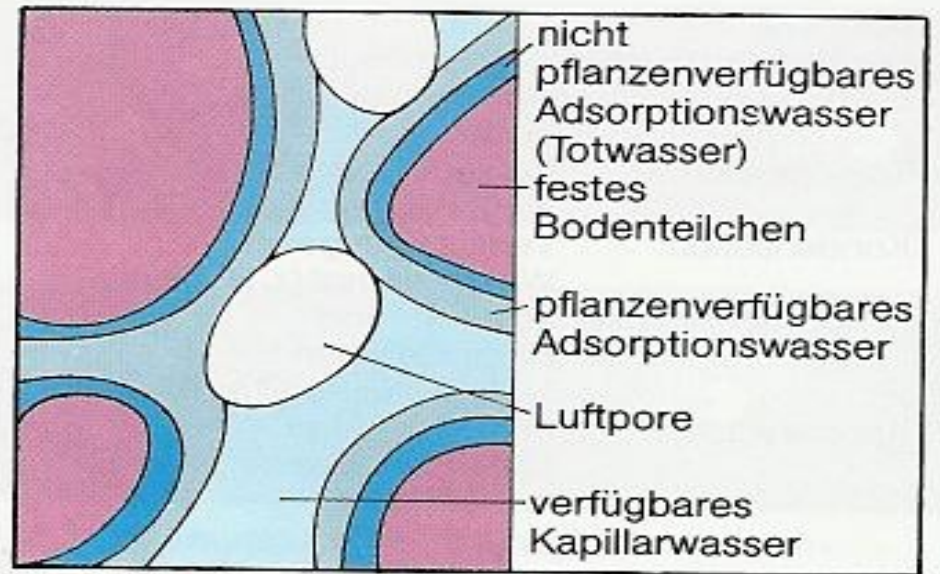


Wasserhaushalt des Bodens

► Aufgaben des Wassers:

- Pflanzen bestehen zu ca. 80 % aus Wasser.
- Im Wasser sind die Nährstoffe in geringer Konzentration gelöst.
- Wasser ist Transportmittel der Nährstoffe in Boden und Pflanzen.
- Wasser lässt den Boden quellen.

Es gibt für die Pflanze
verfügbares und
nicht verfügbares
Bodenwasser



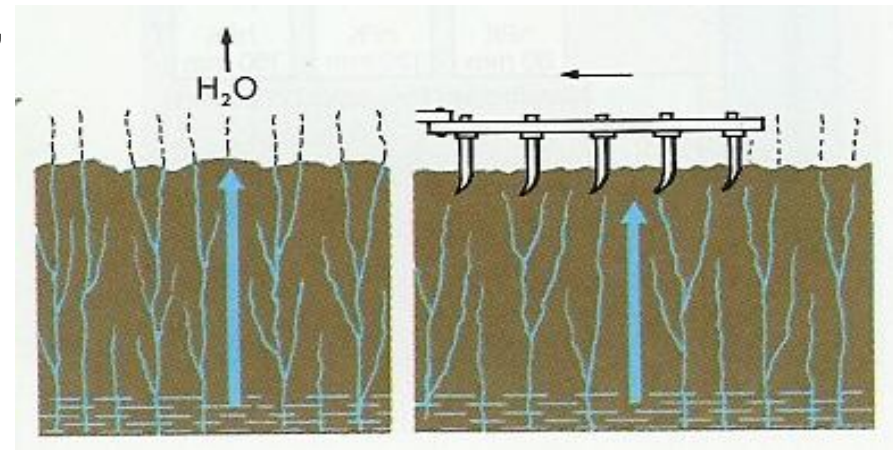
nutzbare Feldkapazität (nFK)

- ▶ Die Feldkapazität gibt den obersten Grenzwert des Wasserspeichervermögens an
- ▶ Die **nFK** ist abhängig von:
 - **der Körnung**: je kleiner umso mehr Totwasser
 - **Bodengefüge**: je mehr Feinporen desto mehr Kapillarwasser: $S < T < L < U < \text{Torf}$
 - **Organische Substanz**: je mehr oberflächenaktive org. Masse desto mehr Haftwasser



Beeinflussung des Wasserhaushalts

- ▶ Verbesserung der Versickerung durch
 - mechanisches Lockern,
 - Org. Substanz auf der rauen Oberfläche,
 - keine Bearbeitung bei Nässe
- ▶ Erhöhung der Feldkapazität durch
 - reichlich org. Substanz,
 - Vermeidung von Bodenverdichtungen
- ▶ Wassersparende Bodenbearbeitung im Frühjahr
 - Unterbrechen der Kapillarität,
 - Mulchen
- ▶ Verbesserung der Kapillarität durch Herstellung des Bodenschluss vor der Saat



Lufthaushalt des Bodens

- ▶ Bodenluft ist Voraussetzung für Atmung von Wurzeln und Kleinlebewesen sowie günstige Bodenentwicklung
- ▶ Das gesamte Porenvolumen des Bodens ist mit Wasser oder Luft gefüllt
- ▶ Ein günstiges Raumverhältnis von
Bodenmasse : Luft : Wasser ist 50 : 25 : 25
- ▶ Zusammensetzung der Bodenluft anders als atmosphärische Luft (Atmung der Pflanzenwurzeln und Mikroorganismen)
- ▶ Der Gasaustausch ist gehemmt, wenn der Boden verschlämmt, verschmiert, vernässt oder durch Bodendruck bzw. unzweckmäßiges Bearbeiten/Befahren verdichtet ist



Kennzeichen von Luftmangel im Boden

Blaufärbung, modriger Geruch, niedriger pH-Wert,
ungleichmäßige Pflanzenbestände



Wärmehaushalt des Bodens

- ▶ Lebewesen, Verwitterungsprozesse, Humifizierung benötigen alle Wärme
- ▶ Große Unterschiede in der Erwärmbarkeit der Böden:
 - Bodenfarbe: dunkel - schnell
 - Wassergehalte: hoher Gehalt - langsam
 - Himmelsrichtung: Südhänge/Nordhänge
 - Bodenbedeckung: bedeckt - langsam
 - Verluste durch Abstrahlung (Nachts): leichte Böden gefährdeter



pH-Wert im Boden

= Maß für den „Säuregrad“ des Bodens
Der pH-Wert beeinflusst:

- Bodenstruktur
- Luft- Wasserhaushalt
- Bodenleben = Humusumsetzung
- Nährstoffverfügbarkeit

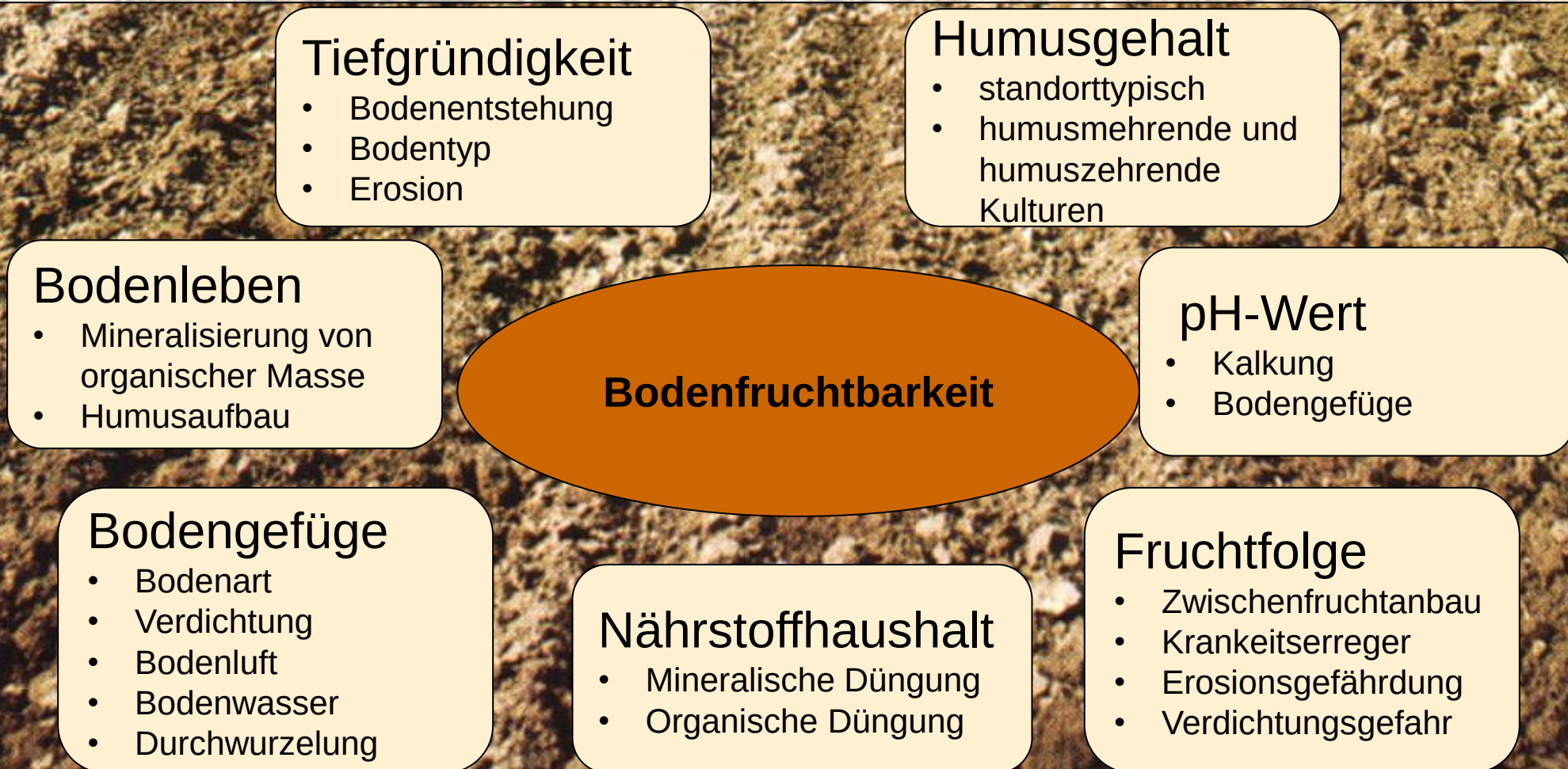


edaphon bevorzugt neutralen pH Wert

- Natürliche Versauerung durch:
Düngemittel, saure Niederschläge,
Wurzelatmung

anzustrebende pH-Werte		
Boden	Acker	Grünland
leicht	5,4 – 6,2	5,1 – 5,5
mittel	6,2 – 6,8	5,5 – 5,9
schwer	6,6 – 7,2	5,7 – 6,3

Bodenfruchtbarkeit resultiert aus dem Zusammenspiel aller Eigenschaften des Bodens und jeglicher Einwirkung auf den Boden.



Bodenerosion



Erosionsschutzmaßnahmen

- Mulchsaatverfahren und Zwischenfruchtanbau
- Anbau von Kulturen mit geringer Erosionsanfälligkeit
- Teilen von zu großen Schlägen
- Begrünung von Hangrinnen
- Erhalt von Grünland
- Vermeiden von Bodenverdichtungen
- bedarfsgerechte Kalkung und Humuserhalt
- Möglichst breite Gewässerrandstreifen verhindern, dass einmal abgeschwemmter Boden in größerem Umfang in Fließgewässer gelangt.



Bodenverdichtung



Straßendruck

1,6 bar

Druckverteilung
im Ackerboden

Hoher Luftdruck verursacht:

- kleine Aufstandsfläche
- tiefe Fahrspuren
- hohen Bodendruck
- schlechte Durchwurzelung

Spur-
tiefe



Aufstandsfläche

Ackerdruck

0,8 bar

Spur-
tiefe

Niedriger Luftdruck bewirkt:

- große Aufstandsfläche
- flache Fahrspuren
- niedrigen Bodendruck
- gute Durchwurzelung



Verminderung Bodendruck durch breitere Reifen?

Reifengröße: Breitreifen bevorzugen->Bodendruck nimmt ab
Größere Aufstandsfläche

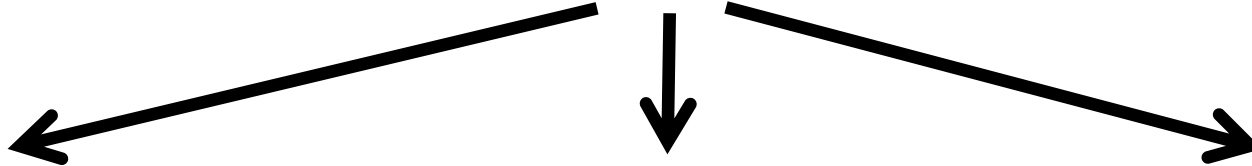


Abb. 466 Derartig extrem breite Reifen vermindern den Bodendruck deutlich.



Druckverteilung im Boden

Gleiche Achslast und Verdoppelung der Reifenbreite:

- Kontaktflächendruck halbiert sich
- Auflast in der gleichen Bodentiefe gleichbleibend

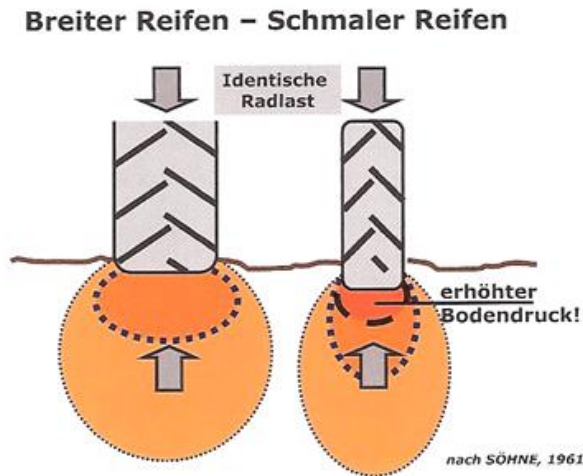
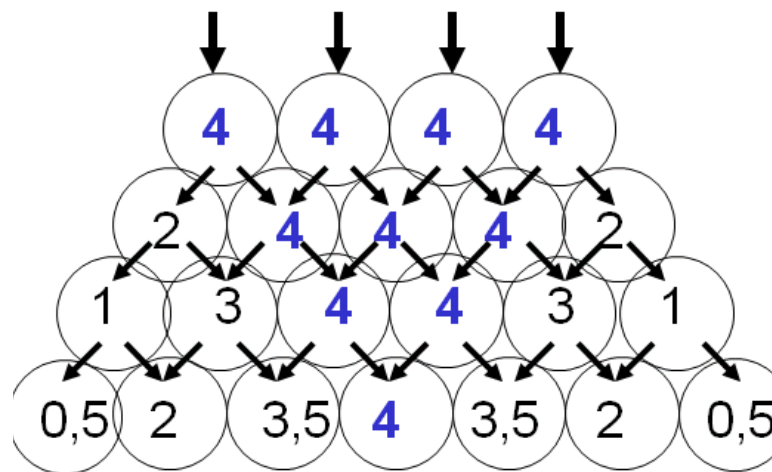
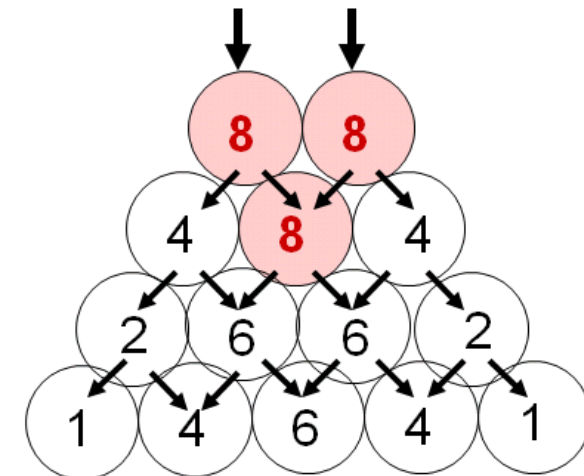


Abb. 2: Breiter Reifen → niedriger Bodendruck;
schmäler Reifen → hoher Bodendruck!



Auflast = 1

Kontaktflächendruck = 4



Auflast = 1

Kontaktflächendruck = 8

Druckverteilung im Boden

Doppeltes Achsgewicht und Verdoppelung der Reifenbreite

- Kontaktflächendruck gleichbleibend
- Auflast in der gleichen Bodentiefe verdoppelt.

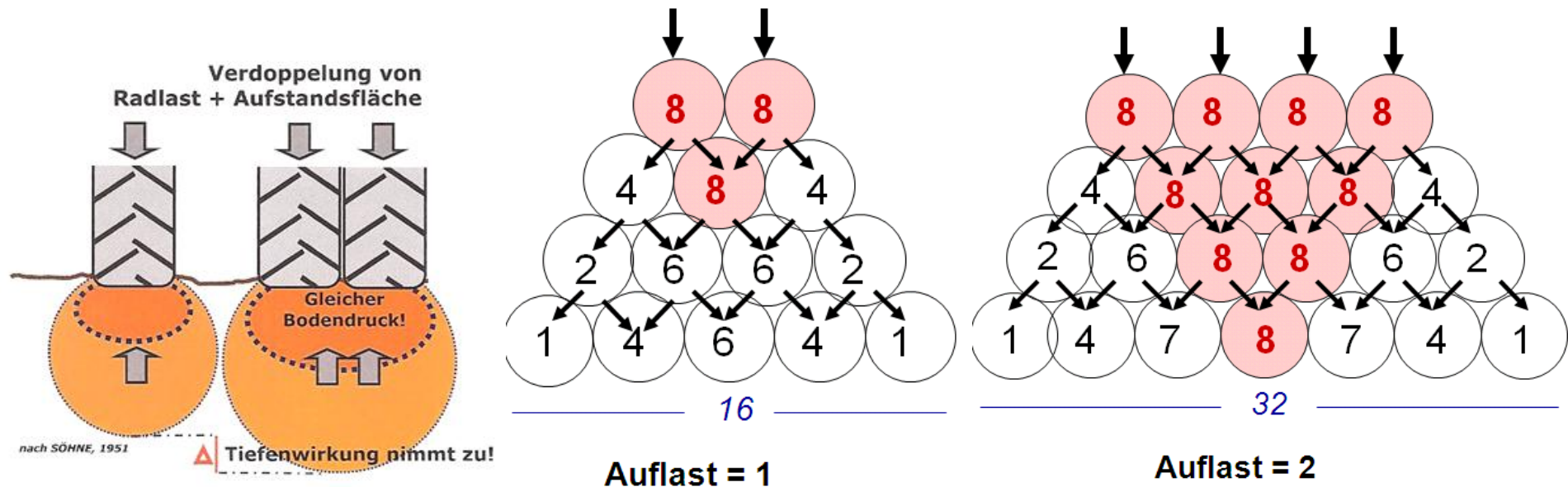


Abb. 4: Doppelte Radlast und verdoppelte Aufstandsfläche
→ größere Tiefenwirkung – trotz gleichen Kontaktflächendrucks!

Gleicher Kontaktflächendruck (8)

Bodenverdichtung vorbeugen durch ...

- ▶ passende Bereifung (Breitreifen, Zwillingsreifen, Anzahl der Achsen, Reifeninnendruck senken)
- ▶ niedrige Radlasten
- ▶ Kombination von Arbeitsgängen
- ▶ Abstimmung von Fahrspuren
- ▶ Vermeidung des Befahrens bei feuchten Bodenverhältnissen
- ▶ Förderung der Bodenstruktur durch regelmäßige Kalkung und Einbringung org. Substanz (Stroh, Wirtschaftsdünger, Kompost, Zwischenfrüchte)
- ▶ Anbau von tiefwurzelnden Kulturen



**5 min. Pause, dann geht's weiter
im Programm mit Pflanzenbau ☺**

